PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation

Cadre. $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

Partie III. Jacobi : $M = D$, $N = -(L+U)$. **Gauss-Seidel** : $M = D+L$, $N = -U$. **Relaxation** ($\omega > 0$) : $M = \frac{1}{\omega}D + L$, $N = (\frac{1}{\omega} - 1)D - U$ (pour $\omega = 1$, c'est Gauss-Seidel).

1. Montrer que Jacobi converge si A est à diagonale strictement dominante : $|a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$ pour tout i. Montrer qu'une dominance large ($\geqslant$) ne suffit pas, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer ρ_J (Jacobi) et ρ_{GS} (Gauss-Seidel), et vérifier $\rho_{GS} = \rho_J^2$.

3. Montrer que $|\det(M^{-1}N)| = |1 - \omega|^n$ pour la relaxation. En déduire que la relaxation ne peut converger pour tout x_0 que si $\omega \in]0, 2[$.

4. Pour une matrice symétrique définie positive tridiagonale, on admet que le paramètre optimal est $\omega_0 = \frac{2}{1+\sqrt{1-\rho_J^2}}$, avec $\rho(L_{\omega_0}) = \omega_0 - 1$. Le calculer pour la matrice de Q10, et comparer les nombres d'itérations pour gagner un facteur 10^6.